辽宁工程技术大学
LIAONING TECHNICAL UNIVERSITY

辽宁工程技术大学
科研汇报模板与版式示例

诚朴求是 · 博学笃行

汇 报 人　**请填写姓名**

导　　师　**请填写导师**

学　　院　**请填写学院或实验室**

汇报日期　**请填写汇报日期**

字号与留白

正文从分割线下方开始，首句直接说明本页主题，与后续内容保持同一阅读顺序。

文字层级	画布 px ≈	PPT pt ≈	使用范围
封面 / 尾页	67	40	主标题保持一致
正文页标题	47	28	优先保持一行
分组 / 分项标题	33 / 30	20 / 18	明确上下级关系
板块题目 / 正文	30 / 27	18 / 16	题目加大加粗
独立公式	27	16	统一数学字形
表格内文字	13–23	8–14	按内容密度调整
图标题 / 页脚	23 / 17	14 / 10	图注说明用 12pt

换算说明

标准宽屏下 PPT pt = 画布 px×0.6；本表按常用整数档位显示，px 四舍五入。

CSS 自身的 pt = px×0.75，两者口径存在差异。

清楚表达
留出呼吸

- 中文优先使用微软雅黑。
- 英文与数字自然衔接 Aa 0123。

换行与对齐

- 避免末行只剩一至三个字。
- 适量改写，或按完整语义分行。
- 正文、图注和表格均须复查。
- 并列文字末行尽量对齐。

左右各留 58px，校徽为 120×120px。更改 PowerPoint 实际页面尺寸后，须重新核算字号并检查换行。

主题色彩与应用

钢魂红建立主视觉，炉火红与朝霞红区分重点；浅红底承载说明，文字始终保持清晰。

钢魂红

#A31418

RGB 163 / 20 / 24

作为标题、表头与主视觉用色。
深红底上使用白字，保持清晰。

炉火红

#D91F01

RGB 217 / 31 / 1

用于重点或少量强调，避免滥用。
深色块内的标题与正文使用白字。

浅红底

#FCF1EE

RGB 252 / 241 / 238

用于图文卡片、说明与辅助分组。
浅色底上使用深色文字。

深色应用：白字呈现核心信息

适用于封面、年份栏和表头。保留必要的颜色区分，让重点服务内容，避免整页大面积饱和色。

浅色应用：内容保留阅读层次

适用于正文卡片、图注和辅助说明。图像与文字共用同一浅底，靠字号、间距和边线明确结构。

#A31418 #D91F01 #D3482C

普通内容浅底 #FCF1EE；箭头等粗体短标题区可用 #FAE9E5，文字使用钢魂红。

汇报目录

本次汇报围绕研究问题、方法设计与实验验证展开，最后讨论当前局限及后续安排。

01 **研究背景**
问题定义与已有工作
明确研究对象、评价指标与约束，说明现有工作的不足。

02 **研究方法**
模型、目标函数与算法
解释关键设计如何回应研究问题，给出必要公式与流程。

03 **实验与分析**
实验设置、结果与讨论
在统一条件下比较方法，结合消融与失败情形解释差异。

04 **总结与计划**
阶段结论与下一步安排
归纳证据支持的进展，把当前问题落实为可检查的任务。

01

研究背景

Research Background

研究背景与问题定义

一个完整的研究问题需要说明优化目标、决策边界，以及用于验证方法有效性的证据。

问题定义

交代研究对象、输入输出与主要约束，明确时间、能耗或质量指标的单位。

现有方法的局限

只讨论与本研究直接相关的不足，说明其出现条件，并给出文献或实验依据。

评价边界

区分训练与测试场景，明确资源预算、适用范围和比较条件。

本研究的处理方式

- 说明方法如何利用问题结构。
- 解释关键设计与目标之间的关系。
- 给出与基线方法一致的验证条件。

验证证据

用主结果与消融实验验证关键设计，同时记录波动范围、失败情形和计算开销。

检查重点：关键设计是否对应明确的实验或分析证据？

本页要点：研究目标、方法设计与验证证据应当相互对应。

研究现状分析

七十余载扎根矿业、服务能源，学校从行业办学走向多学科发展，在重点大学建设与工程实践中传承太阳石精神，面向矿业、安全与智能装备拓展科研创新。

1949年



1949年，学校创建于新中国成立前夕，面向矿业与煤炭工业的人才需求开展办学，在艰苦创业中奠定服务行业、重视实践的办学基础。

1978年



1978年，学校被确定为全国88所重点大学之一，办学基础进一步巩固。学校坚持行业特色，逐步拓展人才培养层次与科研服务领域。

1996年



1996年，阜新矿业学院更名为辽宁工程技术大学，进入多学科协调发展的新阶段，持续推动工程教育、科学研究与产业需求相衔接。

新时代



面向能源行业与区域发展需求，学校聚焦矿山开采、灾害防治、北斗导航与智能装备等方向，推进学科交叉与产教融合，服务工程实践。

- 因煤而立奠基
- 重点大学建设
- 工程大学拓展
- 矿业安全创新

02

研究方法

Research Methods

目标函数与参数更新

以带 L2 正则项的线性回归为例，先给出优化目标，再说明参数更新与各符号含义。

带正则项的平方误差目标

$$J(\theta) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}(\theta^{\top}x_i - y_i)^2 + \frac{\lambda}{2}\|\theta\|_2^2 \tag{1}$$

平方误差衡量拟合偏差，L2 正则项约束参数规模。
本式将全部参数纳入正则化。

梯度下降更新

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha\nabla J(\theta_t) \tag{2}$$

每轮用当前参数计算梯度，再沿负梯度方向更新。
学习率 α 控制步长，停止条件由实验设定。

符号说明

m	训练样本数，用于误差项归一化
x_i, y_i	第 i 个输入样本与对应的目标值
θ	待优化的参数，与输入维度一致
λ	正则化强度，λ ≥ 0；控制参数约束
α	学习率，α > 0；结合损失变化选择
t	迭代序号，由初始参数开始计数

字体样式说明

常规斜体	m, α	标量、参数
粗斜体	$\boldsymbol{x}$	向量
粗正体	$\mathbf{A}$	矩阵
常规正体	$1, \mathrm{m}, \sin$	数字、单位、函数

标题加粗，正文保持常规字重。

迭代优化算法

伪代码保留决定算法行为的主要步骤，并将输入、输出与停止条件写清楚。

Algorithm 1　固定步长梯度下降

输入：目标函数 J，初值 θ_0，步长 $\alpha > 0$，阈值 $\varepsilon > 0$，最大迭代数 T

输出：最终参数 θ

```
θ ← θ₀
for t = 0, …, T − 1 do
    g ← ∇J(θ)
    if ‖g‖₂ ≤ ε then break
    θ ← θ − αg
end for
return θ
```

与公式保持一致

参数、目标函数和步长沿用公式页的符号，避免在算法页重新命名同一变量。

说明适用条件

固定步长依赖目标函数性质。复杂约束、投影或自适应更新按实际算法补充。

保留复现信息

记录初始化、随机种子与停止准则，对照算法实现和实验记录。

本示例只说明控制流程，不作收敛保证。

03

实验与分析

Experiments and Analysis

实验结果与方法比较

在统一条件下比较不同场景，以均值 ± 标准差报告结果。下表仅展示多级表头与数据格式。

字号基准 **12pt**，按 **12 / 11 / 10pt** 自适应　　使用常用整数档位，保持 8pt 以上、14pt 以下　　当前 **11pt**

算法	场景一			场景二			场景三		
	质量 / % ↑	耗时 / s ↓	可行率 / % ↑	质量 / % ↑	耗时 / s ↓	可行率 / % ↑	质量 / % ↑	耗时 / s ↓	可行率 / % ↑
基线方法 A	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
基线方法 B	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
学习方法 C	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
消融设置 1	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
消融设置 2	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
本文方法	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**

实验口径

- 说明场景参数、测试集划分及独立重复次数。
- 明确计时范围，统一均值与标准差的统计口径。

符号说明

- ↑ 表示数值越大越优，↓ 表示数值越小越优。
- xx.xx ± xx.xx 为均值 ± 标准差的待填格式。

主图与关键信息

以校园全景演示主图与说明的编排：先呈现整体，再围绕可见对象解释结构、条件与信息。



图 1　校园全景示意

以全景建立整体认识，再补充局部观察。

整体结构与空间关系

画面以建筑群和道路组织空间，绿地与远景共同提供校园环境的整体参照。

可见对象与说明边界

观察只描述画面中的建筑与景物，不据此推断建筑年代、功能或研究成效。

研究图像替换要点

- 保留坐标、单位、图例及必要标注。
- 先写图中观察，再说明条件与局限。
- 结论对应图中证据，避免过度推断。

图片来源：用户提供的校园图片资源

并列图片与对照说明

两张图片使用相同展示空间与图注层级，围绕一致的观察口径组织比较，避免混淆图像与结论。



(a) 校园建筑

建筑立面、绿地与道路共同组织画面。



(b) 秋日校园

树木色彩与建筑轮廓形成不同层次。

对照说明：同尺寸展示有助于比较，但不能替代对拍摄条件与研究口径的核对。

图片来源：用户提供的校园图片资源

04

总结与计划

Summary and Future Work

阶段总结与后续计划

总结已经获得证据支持的进展，并将尚未解决的问题落实到可检查的后续工作。

阶段总结

01 已完成的工作

列出已实现的方法与完成的实验，注明代码版本、数据范围和记录位置。

02 证据支持的结论

关联对应图表，写明结论适用的场景与条件；初步观察需标明尚待复核。

03 仍待解决的问题

指出未覆盖的场景、失败情形及主要限制，说明其对当前判断的影响。

下一步计划

工作阶段	关键任务	验收产出
近期	统一实验设置 固定数据划分	参数清单、数据版本 及可复现的实验脚本
随后	补充对照实验 开展关键消融	均值 ± 标准差 重复次数及原始日志
并行	分析异常结果 归纳失败案例	差异解释与边界条件 可定位的典型样例
下次汇报	汇总新增证据 逐项回应问题	更新图表与问题清单 逐项修订研究结论

本次讨论：确认实验优先级和验收标准。
各阶段时间按实际进展填写。

模板资料来源

学校信息依据官网核对，配色与校园图像依据用户材料；学习示例与科研证据分开记录。

1. 用户提供的配色与标识素材

配色参考图：references/color-reference.png；红色与反白校徽见 assets 目录。

提供钢魂红、炉火红、朝霞红与浅红底四个色值；不是本项目认定的学校正式视觉标准。

2. 用户提供的校园图片资源

精选校园全景、建筑、景观与校门，用于图片页和阶段演进示例。

原始文件名与本包资产映射见 references/校园素材索引.md；不将当前校园图当作历史现场。

3. 辽宁工程技术大学官网

学校简介 · 历史沿革 · 大学文化

用于核对学校名称、办学沿革、校训及太阳石精神，具体引用保留可点击来源。

参考文献著录示例

按文献本体选择类型, 在线载体用 /OL; 著录分隔符使用英文标点, 其后留一个空格。

[1] 徐建委. 历史的起点: "史记"中的时间设置及其意义[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2025, 62(2): 117-127.

[2] Peebles P Z Jr. Probability, random variables, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001.

[3] 丁文详. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).

[4] Cairns B R. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen[D]. Berkeley: University of California, Berkeley, 1965: 15.

[5] Yufin S A. Geoecology and computers: proceedings of the Third International Conference on Advances of Computer Methods in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Moscow, Russia, February 1-4, 2000[C]. Rotterdam: A. A. Balkema, 2000.

[6] GB/T 7714-2025 信息与文献 参考文献著录规则[S].

[7] 邓一刚. 全智能节电器: CN200610171314.3[P]. 2008-01-16: 8-9.

[8] 汤万金, 杨跃翔, 刘文, 等. 人体安全重要技术标准研制最终报告: 7178999X-2006BAK04A10/10.2013[R/OL]. 2013-09-30. http://www.nstrs.cn/xiangxiBG.aspx?id=41707.

[9] Library of Congress[EB/OL]. [2020-06-12]. https://www.loc.gov.

[10] IHME. Global burden of disease study 2019 (GBD 2019) data resources[DS/OL]. Global Health Data Exchange(2021)[2025-07-15]. https://ghdx.healthdata.org/gbd-2019.

[11] Jenkins S D, Ruostekoski J. Controlled manipulation of light by cooperative response of atoms in an optical lattice[PP/OL]. V2. (2012-03-18)[2020-06-24]. https://doi.org/10.48550/arXiv.1112.6136.

作者简介



作者姓名

职称 / 学位

学院 / 研究机构
团队 / 实验室

邮箱：name@example.com

XX	XX
论文（篇）	项目（项）

教育和工作经历

起止时间	学校 / 工作单位	学位 / 专业 / 职务
20XX—20XX	学校及院系	学位与专业
20XX—20XX	研究机构 / 工作单位	科研岗位
20XX—至今	现工作单位	现任职务

主要学术任职 / 代表性项目（奖项）

学术任职

- 学术组织 / 期刊：职务
- 任期 / 服务事项：时间

代表性项目与奖项

- 项目：名称、本人角色
- 奖项：名称、年份 / 排名

主要研究方向

研究方向一

- 研究对象：
- 核心问题：

研究方向二

- 主要方法：
- 技术特点：

研究方向三

- 应用场景：
- 研究目标：

辽宁工程技术大学
LIAONING TECHNICAL UNIVERSITY

感谢聆听，恳请批评指正

Thank you for your attention

汇 报 人　**请填写姓名**

导　　师　**请填写导师**

汇报日期　**请填写汇报日期**